ФИЗИКА · ПОДГОТОВКА К ОГЭ

Чек-лист

Баланс сил

Второй закон Ньютона в задачах

Лифт, подвешенный груз, сопротивление воздуха,
сила Архимеда и связь с кинематикой

21 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Володи Хачатуряна

1. Главная идея: силы и проекции

☐ **Второй закон Ньютона** в инерциальной системе отсчёта:

$$\boxed{\sum \vec{F} = m\vec{a}}, \qquad \boxed{\sum F_y = ma_y}.$$

В левой части — *все силы, действующие на выбранное тело*; в правой — масса, умноженная на *проекцию ускорения*.

☐ **Знак проекции** определяется направлением вектора относительно выбранной оси. Совпадает с осью — «$+$»; противоположен — «$-$». Знак *не выбирают* по тому, какая сила больше.

☐ **Скорость и ускорение — разные векторы.** Тело может двигаться вверх, но ускоряться вниз (например, при торможении подъёма). Ускорение определяется равнодействующей сил.

☐ При $a_y = 0$ сумма проекций сил равна нулю. Тело может *покоиться* или двигаться *равномерно и прямолинейно*.

Какие силы изображаем на рисунке

Сила	Куда направлена и когда появляется
Тяжести mg	Вертикально вниз; $g \approx 10$ м/с^2 в задачах этого занятия.
Реакция опоры N	Перпендикулярно опоре, от опоры к телу; контактная сила.
Натяжение нити T	Вдоль натянутой нити, от тела к точке крепления.
Сопротивление $F_{\text{сопр}}$	Против скорости тела относительно среды, если сопротивление учитывается.
Архимедова $F_{\text{А}}$	Вертикально вверх в покоящейся среде: $F_{\text{А}} = \rho_{\text{ср}} g V_{\text{погр}}$.

Мини-проверка знаков

Выбрали ось Oy *вверх*; N вверх, mg вниз, ускорение вниз:

$$\boxed{N - mg = -ma}.$$

Теперь направим Oy *вниз*, не меняя физических условий:

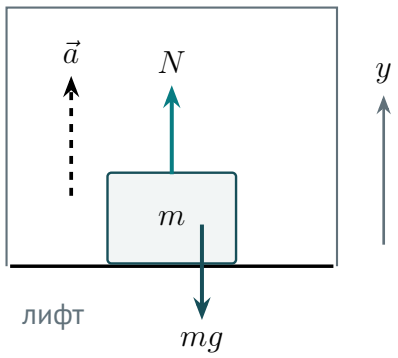
$$\boxed{mg - N = ma}.$$

Оба уравнения описывают один и тот же случай. В обоих $N = m(g - a)$ при $0 \le a \le g$.

Привычка перед каждой задачей

Изобразите силы $\to$ выберите ось $\to$ расставьте знаки $\to$ запишите $\sum F_y = ma_y$.

2. Тело на полу движущегося лифта



- ☐ На тело действуют *две силы*: вниз mg и вверх N. Ускорение $\vec{a}$ — результат действия сил, его не добавляют в сумму сил.
- ☐ Если ускорение направлено **вверх**, при оси вверх:

$$N - mg = ma \quad \Longrightarrow \quad \boxed{N = m(g + a)}.$$

- ☐ Если ускорение направлено **вниз** и ось вверх:

$$N - mg = -ma \quad \Longrightarrow \quad \boxed{N = m(g - a)}.$$

  При сохранении контакта с полом $0 \le a \le g$; при $a = g$ реакция опоры обращается в нуль. Если пол ускоряется вниз быстрее свободного падения, тело отрывается от него и формула контакта уже неприменима.
- ☐ При $a = 0$: $N = mg$ независимо от того, покоится ли лифт или движется с постоянной скоростью.

Пример: лифт ускоряется вверх

Груз $m = 3$ кг, ускорение лифта $a = 2$ м/с^2. Тогда

$$N = 3(10 + 2) = \boxed{36\ \text{Н}}.$$

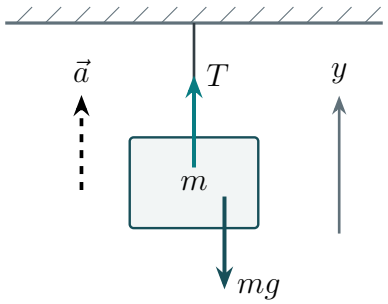
Пример: лифт ускоряется вниз

Тот же груз и то же по модулю ускорение:

$$N = 3(10 - 2) = \boxed{24\ \text{Н}}.$$

Важно: направление *движения* лифта ещё не сообщает направление ускорения. Лифт может подниматься и одновременно замедляться — ускорение в таком случае вниз.

3. Груз на нити: сила натяжения



☐ Для вертикальной *натянутой* нити с грузом: T вверх, mg вниз. Ось удобно направить вверх.

☐ Груз в покое или движется равномерно:

$$T - mg = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{T = mg}.$$

☐ Ускорение груза направлено вверх:

$$T - mg = ma \quad \Longrightarrow \quad \boxed{T = m(g + a)}.$$

☐ Ускорение направлено вниз:

$$T - mg = -ma \quad \Longrightarrow \quad \boxed{T = m(g - a)}.$$

В этом случае натянутая нить возможна при $a < g$. При $a = g$ получаем $T = 0$ — груз в свободном падении, натяжение отсутствует. Нить не может *толкать* груз: отрицательное T физически недопустимо.

Пример занятия: груз массой 2 кг

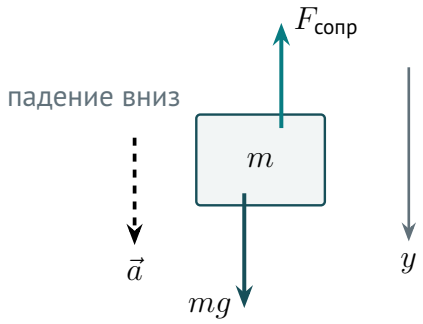
Если система ускоряется *вверх* с $a = 20$ м/с^2, то

$$T = 2(10 + 20) = \boxed{60\ \text{Н}}.$$

При *таком же ускорении вниз* простой модели висящего на натянутой нити груза уже недостаточно: формула дала бы $T = -20$ Н. Это указывает на потерю натяжения; без иных сил груз не может ускоряться вниз быстрее g. **Что объединяет лифт и подвешенный груз**

Если тело поддерживают *снизу*, ищем N; если его держит *нить сверху*, ищем T. В обоих случаях решение строится из двух сил и одного уравнения Ньютона.

4. Падение и сопротивление воздуха



- ☐ Если тело падает вниз, сопротивление воздуха (при его учёте) направлено **вверх**. Сила тяжести mg всегда направлена вертикально вниз.
- ☐ Выбирая ось вниз, записываем общий баланс:

$$\boxed{mg - F_{\text{сопр}} = ma_y}.$$

  Здесь a_y — *алгебраическая* проекция ускорения; она может быть положительной, нулевой или отрицательной.
- ☐ Если падение *равномерное*: $a_y = 0$, поэтому

$$mg - F_{\text{сопр}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{F_{\text{сопр}} = mg}.$$

  Это возможно при ненулевой скорости: отсутствие ускорения *не означает* отсутствие движения.
- ☐ Если тело *ускоряется вниз*:

$$\boxed{a = \frac{mg - F_{\text{сопр}}}{m} = g - \frac{F_{\text{сопр}}}{m}}, \qquad mg > F_{\text{сопр}}.$$

  Если $mg < F_{\text{сопр}}$ при скорости вниз, ускорение направлено вверх: падающее тело *замедляется*.
- ☐ **Модельный договор:** в расчётных задачах этой страницы считаем сопротивление постоянным, если дан его модуль; выталкивающей силой воздуха пренебрегаем, если об этом сказано. В реальности сопротивление обычно зависит от скорости.

Пример: равномерное падение

Парашютист с суммарной массой 70 кг опускается с постоянной скоростью. При $g = 10$ м/с^2:

$$F_{\text{сопр}} = mg = 70 \cdot 10 = \boxed{700\,\text{Н}}.$$

Проверка здравым смыслом

$mg > F_{\text{сопр}}$ — ускорение вниз; $mg = F_{\text{сопр}}$ — нулевое ускорение; $mg < F_{\text{сопр}}$ — ускорение вверх. Направление текущей скорости во всех трёх случаях может оставаться вниз.

5. Воздухоплавание: три силы

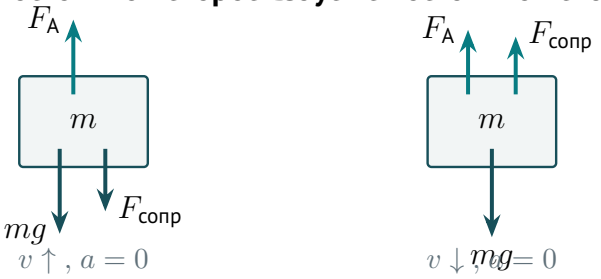
☐ Помимо тяжести mg и сопротивления $F_{\text{сопр}}$, учитываем **силу Архимеда**:

$$\boxed{F_{\text{А}} = \rho_{\text{ср}} g V_{\text{погр}}}.$$

$\rho_{\text{ср}}$ — плотность воздуха или жидкости (кг/м^3); $V_{\text{погр}}$ — объём вытесненной среды, равный объёму погружённой части тела (м^3).

☐ $F_{\text{А}}$ направлена *вверх*; mg — *вниз*; $F_{\text{сопр}}$ — *против скорости* относительно среды.

Подъём с постоянной скоростью **Спуск с постоянной скоростью**



Случай А. Тело равномерно поднимается

Направим ось вверх. Сопротивление направлено вниз:

$$F_{\text{А}} - mg - F_{\text{сопр}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{F_{\text{А}} = mg + F_{\text{сопр}}}.$$

Случай Б. Тело равномерно опускается

Направим ось вверх. Сопротивление направлено вверх:

$$F_{\text{А}} + F_{\text{сопр}} - mg = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{mg = F_{\text{А}} + F_{\text{сопр}}}.$$

Если движение ускоренное

Правая часть *не обязана* равняться нулю. При оси вверх:

$$\boxed{F_{\text{А}} - mg \mp F_{\text{сопр}} = ma_y},$$

где знак «$-$» берут при скорости вверх, «$+$» — при скорости вниз. Знак a_y устанавливают отдельно по направлению *ускорения*. **Не путайте:** знак сопротивления определяется направлением скорости, а знак ma_y — направлением ускорения.

6. Соединяем динамику и кинематику

Типовая задача, разобранная на занятии

Тело массой $m = 0{,}1$ кг отпускают без начальной скорости с высоты $h = 20$ м. Во время падения вверх действует постоянная сила сопротивления воздуха $F_{\text{сопр}} = 0{,}2$ Н. Принять $g = 10$ м/с^2, силой Архимеда пренебречь. **Найдите время падения. Шаг 1. Намечаем связь с кинематикой**

Поскольку тело падает без изменения направления с постоянным ускорением, при оси вниз:

$$h = v_0 t + \frac{at^2}{2}, \qquad v_0 = 0, \qquad \boxed{h = \frac{at^2}{2}}.$$

Чтобы найти t, сначала определим a. **Шаг 2. Находим ускорение из второго закона Ньютона**

Ось направим вниз. Сила тяжести положительна, сопротивление отрицательно:

$$mg - F_{\text{сопр}} = ma.$$

$$0{,}1 \cdot 10 - 0{,}2 = 0{,}1a \quad \Longrightarrow \quad 0{,}8 = 0{,}1a \quad \Longrightarrow \quad \boxed{a = 8\ \text{м/с}^2}.$$

Шаг 3. Вычисляем время

$$20 = \frac{8t^2}{2} = 4t^2 \quad \Longrightarrow \quad t^2 = 5 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{t = \sqrt{5}\ \text{с} \approx 2{,}24\ \text{с}}.$$

Корень $t = -\sqrt{5}$ отбрасываем: физическое время после начала движения неотрицательно.
Шаг 4. Контролируем результат

- ☐ $mg = 1$ Н $> 0{,}2$ Н, поэтому ускорение действительно направлено вниз.
- ☐ $a = 8$ м/с^2 $< g$: сопротивление уменьшает ускорение падения.
- ☐ $h = at^2/2 = 8 \cdot 5/2 = 20$ м: высота восстановилась.

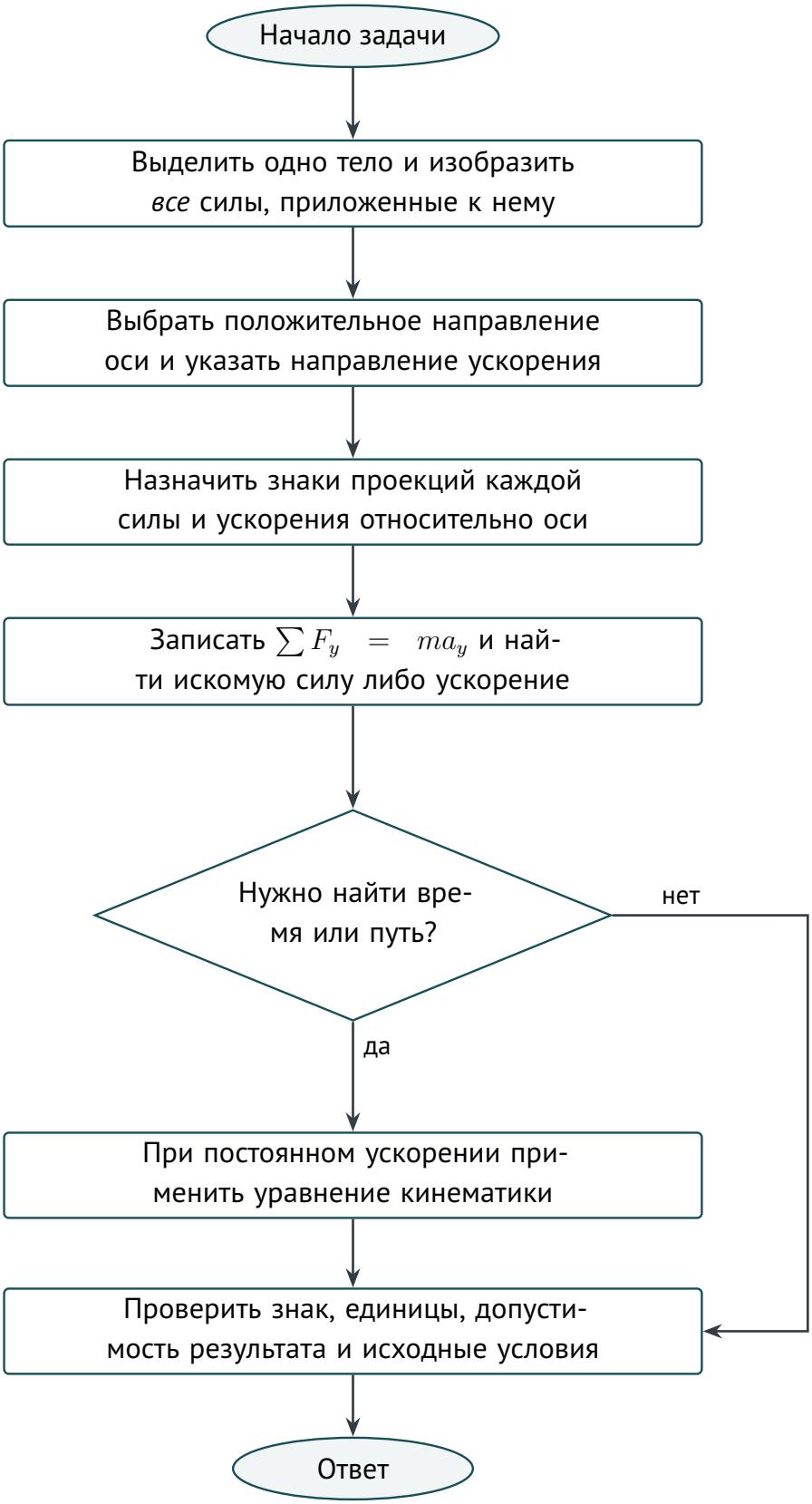
Обобщение при $v_0 = 0$

Если $mg > F_{\text{сопр}}$, $F_{\text{сопр}}$ постоянно, $h > 0$, то

$$\boxed{a = g - \frac{F_{\text{сопр}}}{m}}, \qquad \boxed{t = \sqrt{\frac{2h}{g - F_{\text{сопр}}/m}}}.$$

Важное ограничение: формула описывает падение вниз из состояния покоя только при положительном ускорении вниз, постоянных силах и отсутствии иных существенных воздействий.

7. Алгоритм: как решать задачу на баланс сил



8. Частые ошибки и самостоятельная проверка

Ошибки, которые особенно важно исключить

- ☐ **«Большая сила получает плюс».** Неверно: знак задаёт направление оси. При смене оси все проекции последовательно меняют знак.
- ☐ **«Тело движется вверх, значит, ускорение вверх».** Неверно: при подъёме тело может замедляться, тогда ускорение вниз.
- ☐ **«Есть скорость, значит, справа $ma \neq 0$».** Неверно: при постоянной скорости $a = 0$, сумма сил равна нулю.
- ☐ **«Сопротивление воздуха всегда вверх».** Только при движении тела вниз относительно воздуха; при движении вверх сопротивление направлено вниз.
- ☐ **«N и T всегда равны mg».** Равенство характерно для рассмотренных случаев с нулевым вертикальным ускорением и только соответствующими двумя силами.
- ☐ **«Отрицательное натяжение нормально».** Неверно: нить не толкает; отрицательный расчётный результат указывает, что предположение о натяжении невозможно в выбранной модели.
- ☐ **«Достаточно написать $mg - F = ma$ без рисунка».** При изменении направления движения, оси или дополнительной силы легко получить неверные знаки.
- ☐ **«Сила Архимеда зависит от плотности самого тела».** В $F_{\text{А}} = \rho_{\text{ср}} g V_{\text{погр}}$ входит *плотность среды*.

Контрольные вопросы

- ☐ Могу ли я словами объяснить знак *каждого* слагаемого второго закона Ньютона?
- ☐ Могу ли я перезаписать баланс сил, направив ось в противоположную сторону?
- ☐ Могу ли я отличить нулевое ускорение от нулевой скорости?
- ☐ Могу ли я по $\vec{v}$ найти направление силы сопротивления, а по $\sum \vec{F}$ — направление ускорения?
- ☐ Могу ли я сначала получить ускорение из сил, затем найти время из кинематики?

Краткая памятка формул

$$\boxed{\sum F_y = ma_y}, \quad \boxed{F_{\text{тяж}} = mg}, \quad \boxed{F_{\text{А}} = \rho_{\text{ср}} g V_{\text{погр}}}, \quad \boxed{s = v_0 t + \frac{at^2}{2}}.$$

9. Тренировочный блок — Путь А

10 задач по нарастающей сложности. Во всех задачах примите $g = 10$ м/с²; если не сказано иное, влиянием воздуха и другими силами пренебрегите. На каждом рисунке или мысленной схеме обозначайте силы и направление оси.

1. На тело массой 2 кг действуют сила 26 Н вверх и сила 20 Н вниз. Ось Oy направлена вверх. Запишите второй закон Ньютона в проекциях, определите a_y и направление ускорения.

2. Груз массой 4 кг стоит на полу лифта. Лифт ускоряется *вверх* с $a = 2$ м/с². Найдите силу реакции опоры.

3. На полу лифта находится ящик массой 5 кг. Лифт ускоряется *вниз* с $a = 3$ м/с². Найдите силу реакции опоры; запишите уравнение при оси *вниз*.

4. Лампа массой $2{,}5$ кг висит неподвижно на вертикальной нити. Найдите силу натяжения нити.

5. Груз массой $1{,}2$ кг подвешен на нити в кабине. Кабина ускоряется вверх с $a = 1{,}5$ м/с². Найдите силу натяжения.

6. Груз массой 3 кг висит на вертикальной нити. Груз и точка подвеса ускоряются вниз с $a = 4$ м/с²; нить натянута. Найдите натяжение.

7. Тело массой $0{,}8$ кг падает *с постоянной скоростью*. Найдите модуль силы сопротивления воздуха, считая, что действуют только тяжесть и сопротивление.

8. Тело массой $0{,}5$ кг падает вниз. Сила сопротивления равна 1 Н и направлена вверх. Найдите ускорение и укажите его направление.

9. Воздушный шар с суммарной массой $0{,}2$ кг поднимается *равномерно* в неподвижном воздухе. Сопротивление равно $0{,}4$ Н. При $\rho_{\text{возд}} = 1{,}25$ кг/м³ найдите объём вытесненного воздуха.

10. Тело массой $0{,}25$ кг отпускают без начальной скорости с высоты 16 м. Постоянная сила сопротивления равна $0{,}5$ Н и направлена вверх. Найдите *ускорение и время падения*. Силой Архимеда пренебречь.

10. Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ и ключевой шаг проверки
1	$26 - 20 = 2a_y$, откуда $a_y = 3$ м/с^2; ускорение вверх.
2	$N = m(g + a) = 4(10 + 2) = \boxed{48\ \text{Н}}$.
3	При оси вниз: $mg - N = ma$; $N = 5(10 - 3) = \boxed{35\ \text{Н}}$.
4	$T = mg = 2{,}5 \cdot 10 = \boxed{25\ \text{Н}}$.
5	$T = m(g + a) = 1{,}2(10 + 1{,}5) = \boxed{13{,}8\ \text{Н}}$.
6	$T = m(g - a) = 3(10 - 4) = \boxed{18\ \text{Н}}$.
7	$a = 0$, поэтому $F_{\text{сопр}} = mg = 0{,}8 \cdot 10 = \boxed{8\ \text{Н}}$.
8	$ma = mg - F_{\text{сопр}} = 5 - 1 = 4$ Н; $a = \boxed{8\ \text{м/с}^2}$ вниз.
9	$F_{\text{А}} = mg + F_{\text{сопр}} = 2 + 0{,}4 = 2{,}4$ Н; $V = 2{,}4/(1{,}25 \cdot 10) = \boxed{0{,}192\ \text{м}^3}$.
10	$a = (mg - F_{\text{сопр}})/m = (2{,}5 - 0{,}5)/0{,}25 = \boxed{8\ \text{м/с}^2}$ вниз; $16 = 8t^2/2$, следовательно $t = \boxed{2\ \text{с}}$.

Ключевая самопроверка

Во всех десяти задачах ответ можно получить без запоминания отдельных формул для лифта или нити: достаточно изобразить силы, выбрать ось и аккуратно записать $\sum F_y = ma_y$. В задаче 10 к найденному ускорению добавляется формула равноускоренного движения.